

2whiteg3gray-table

3doctitled> 3doctitled>doctitle1

CLIENT: 1

EXPEDIENT: 2

3metadatum>

DATA: 3

OBRA: 4

3doctitle3001631/Estudi geològic – geotècnic_UNIFAMILIAR MODULAR AÏLLAT



3metadata——300163121/11/25ESTUDI GEOLÒGIC / GEOTÈCNIC\}\}
PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE\}\}
UNIFAMILIAR MODULAR AÏLLAT

Contents

1	PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI	3
1.1	ANTECEDENTS	3
1.2	CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA SEGONS EL CTE	3
1.3	OBJECTIUS	3
2	TREBALLS DE CAMP	4
2.1	TIPUS D'OBRA I RECONeixEMENT DE CAMP	4
2.2	SITUACIÓ DELS PUNTS DE RECONeixEMENT	4
2.3	RELACIÓ DE TREBALLS	4
2.4	METODOLOGIA I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE CAMP	4
2.4.1	PENETRÒMETRE DINÀMIC SUPERPESANT DPSH	4
3	DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA	5
3.1	GEOLOGIA REGIONAL	5
3.2	GEOLOGIA LOCAL	5
3.3	CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA	5
3.4	NIVELL FREÀTIC	5
3.5	AGRESSIVITAT DEL TERRENY	5
3.6	SISMICITAT	5
3.7	RADÓ	5
4	CONCLUSIONS	6
4.1	RESUM I VALORACIÓ	6
4.2	CONDICIONS DE L'ESTUDI	6
4.3	FONAMENTACIÓ	6
4.3.1	Tipus de fonamentació	6
4.3.2	Cota de fonamentació	6
4.3.3	Tensió admissible	6
4.3.4	Assentaments	6
ANNEXES		7
ANNEX 1:	Base de càlcul	7
ANNEX 2:	Registre d'assais mecànics	7
ANNEX 3:	Esquema situació assais	7
ANNEX 4:	Tall de correlació	7
ANNEX 5:	Fotografies	7
ANNEX 6:	Actes d'assaig de laboratori	7

1. PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI

A petició de: —

G3 DT, S.L. ha realitzat el següent informe geotècnic segons les normes i recomanacions establertes en el DB SE-C Cimientos fetes pel “Código Técnico de la Edificación” (CTE), en vigor el 29 de març del 2006.

1.1. ANTECEDENTS

Segons ens indica el sol·licitant, es vol valorar les característiques geològiques i geotècniques d'una zona on es preveu la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.

L'edificació que es preveu construir presentarà les següents característiques:

g3green-headings	g3green-headings
Tipus d'edificació	Habitatge unifamiliar aïllat modular
Nombre de plantes	PB + Porxo
Superfície construïda	92 m ²

Table 1: Resum de les principals dades de l'edificació a construir.

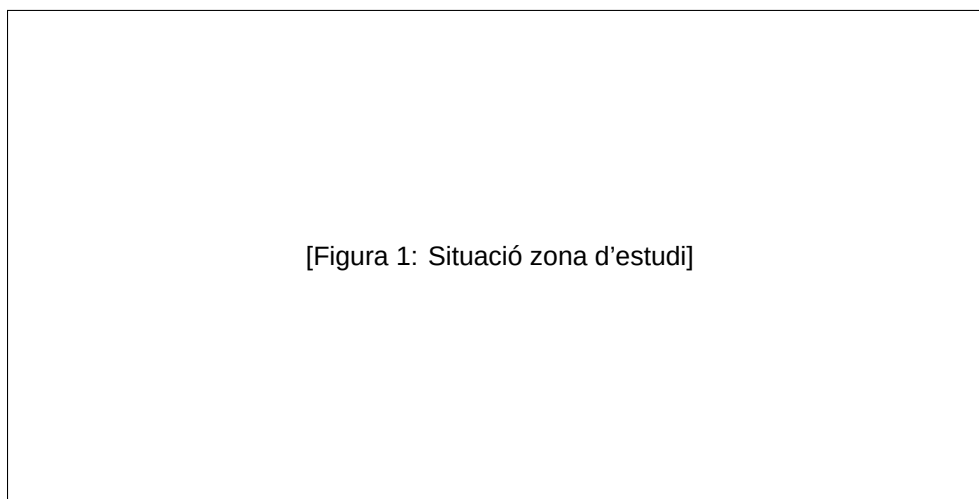


Figure 1: Situació de la zona d'estudi (Mapa topogràfic i ortofoto, ICGC).

1.2. CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA SEGONS EL CTE

A partir de les dades exposades pel client, un tècnic qualificat ha realitzat la següent classificació:

g3green-headings	g3green-headings
Tipus d'edificació considerada	C-0
Tipus de sòl considerat	T-1

Table 2: Classificació de la construcció segons DB-SE-C del CTE.

1.3. OBJECTIUS

Per la realització del present estudi, s'ha dut a terme una campanya de reconeixement del terreny, tenint en compte que els objectius de l'estudi són:

- Estudi de l'entorn geològic de l'obra.
- Reconeixement, caracterització i potència dels materials del subsòl de la zona.

- Cota del nivell freàtic, quan es detecti dins de les cotes assolides per la campanya.
- Determinació de les càrregues admissibles dels materials sotmesos a càrrega.
- Estimació dels assentaments per a les càrregues admissibles calculades.
- Recomanacions sobre condicionants geològics i geotècnics.

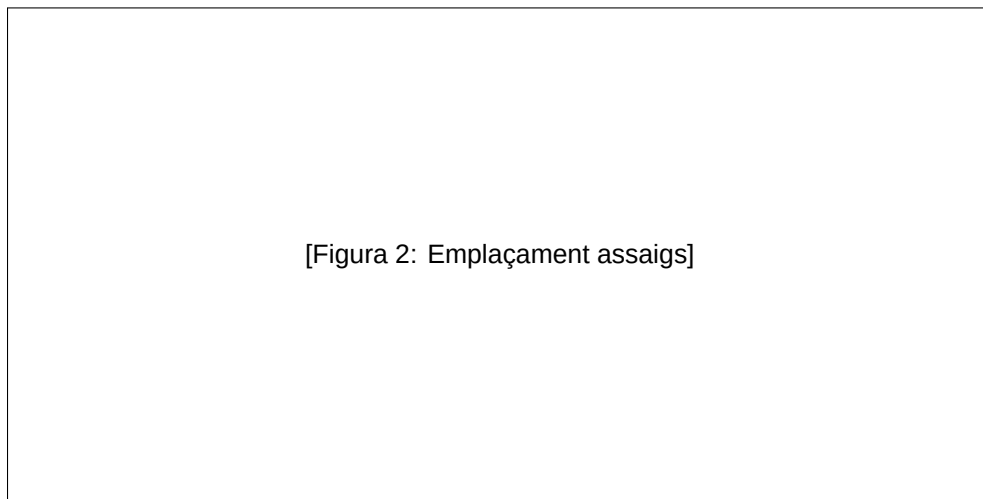
2. TREBALLS DE CAMP

2.1. TIPUS D'OBRA I RECONeixEMENT DE CAMP

Tal com s'ha indicat en l'apartat 1.2, l'obra es defineix com a tipus **C-0**, que es correspon amb una construcció de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m².

2.2. SITUACIÓ DELS PUNTS DE RECONeixEMENT

Els treballs de camp s'han centrat en la zona on s'ubicarà l'edificació prevista, així com les seves zones d'afecció.



[Figura 2: Emplaçament assaigs]

Figure 2: Emplaçament dels assaigs realitzats.

2.3. RELACIÓ DE TREBALLS

A continuació s'enumeren els treballs de camp que s'han dut a terme:

- 3 penetròmetres DPSH (Norma UNE-EN ISO 22476-2)

2.4. METODOLOGIA I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE CAMP

2.4.1. PENETRÒMETRE DINÀMIC SUPERPESANT DPSH

L'assaig de penetració dinàmica és un tipus d'assaig de penetració contínua que permet conèixer la resistència del sòl que es va travessant.

L'equip utilitzat correspon al DPSH normalitzat pel comitè europeu de normalització, consistent en una maça de 63,5 kg de pes, una alçada de caiguda lliure de 76 cm i una punta cònica de 90° d'angle i 50 mm de diàmetre.

g3green-headings	g3green-headings	g3green-headings	g3green-headings
P-1	420823	4594126	212.5
P-2	420831	4594132	212.3
P-3	420838	4594125	212.4

Table 3: Relació d'assaigs de penetració dinàmica DPSH realitzats.

3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA

3.1. GEOLOGIA REGIONAL

La zona d'estudi es situa geològicament a la Depressió del Vallès, una fossa tectònica que separa la Serralada Prelitoral de la Serralada Litoral. Els materials que afloren a la zona corresponen principalment a dipòsits quaternaris de naturalesa al·luvial i col·luvial, disposats sobre un substrat miocè.

3.2. GEOLOGIA LOCAL

Segons el mapa geològic 1:50.000 de l'ICGC, a la zona d'estudi afloren materials quaternaris del Pleistocè superior.

3.3. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA

A partir dels resultats obtinguts en la campanya de reconeixement del terreny, s'estableix la següent caracterització geotècnica:

Unitat Geotècnica 1: Graves i sorres amb matriu llimosa

Material granular de coloració marró, format per graves i sorres amb matriu llimosa. Presenta una compacitat densa a molt densa segons els valors de N_{20} obtinguts.

g3green-headings	g3green-headings
Classificació USCS	GP-GM
Densitat aparent (γ)	20 kN/m ³
Angle de fricció interna (ϕ')	32-35 °
Cohesió efectiva (c')	0 kPa

Table 4: Paràmetres geotècnics adoptats.

3.4. NIVELL FREÀTIC

Durant la realització dels treballs de camp no s'ha detectat la presència de nivell freàtic dins de les cotes assolides pels assaigs de penetració.

3.5. AGRESSIVITAT DEL TERRENY

No s'han realitzat assaigs per determinar l'agressivitat química del terreny. Es recomana considerar una classe d'exposició IIa segons l'EHE-08 per defecte.

3.6. SISMICITAT

Segons la Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02, la zona d'estudi presenta una acceleració sísmica bàsica $a_b = 0.04g$.

3.7. RADÓ

Segons el mapa de zonificació del potencial de radó d'Espanya, la zona d'estudi es classifica com a **Zona 1** (potencial baix).

4. CONCLUSIONS

4.1. RESUM I VALORACIÓ

A partir dels treballs realitzats i de l'anàlisi de les dades obtingudes, es conclou que:

1. El terreny investigat presenta una successió estratigràfica formada per dipòsits quaternaris de naturalesa granular.
2. Els materials presents mostren una compacitat densa a molt densa.
3. No s'ha detectat nivell freàtic dins de les cotes assolides.
4. Les condicions geotècniques són favorables per a l'execució de l'obra projectada.

4.2. CONDICIONS DE L'ESTUDI

Les conclusions d'aquest estudi són vàlides per a les condicions del terreny observades durant la campanya de reconeixement.

4.3. FONAMENTACIÓ

4.3.1. Tipus de fonamentació

Es recomana una fonamentació de tipus **superficial** mitjançant sabates aïllades o corregudes.

4.3.2. Cota de fonamentació

La cota mínima de fonamentació es fixa a **-0.80 m** respecte la cota de terreny actual.

4.3.3. Tensió admissible

La tensió admissible del terreny es fixa en:

$$\sigma_{adm} = 3.50 \text{ kg/cm}^2 \text{ (350 kPa)}$$

4.3.4. Assentaments

Els assentaments esperats per a les càrregues admissibles calculades seran inferiors a 25 mm, valor acceptable per a l'estructura projectada.

Els Omells de Na Gaia, novembre del 2025



Desenvolupament Territorial S.L.
CIF B-25461443
C/ Església, 18 - Tel.973 33 12 12
25268 Els Omells de Na Gaia
(L'Urgell) Lleida

G3 DT S.L.



ANNEXES

ANNEX 1: Base de càlcul

[Contingut de l'annex 1]

ANNEX 2: Registre d'assaigs mecànics

[Contingut de l'annex 2]

ANNEX 3: Esquema situació assaigs

[Contingut de l'annex 3]

ANNEX 4: Tall de correlació

[Contingut de l'annex 4]

ANNEX 5: Fotografies

[Contingut de l'annex 5]

ANNEX 6: Actes d'assaig de laboratori

[Contingut de l'annex 6]